

计算智能导论提高模拟卷（一）

答案解析

一、填空题答案

1. 孟德尔遗传学。
2. 参数选择。
3. 选择压力。
4. $(b - a) \times 10^d$ 。
5. 隶属度。
6. 最大值。
7. 小；大。
8. 增强 / 增大。
9. 线性可分。
10. Pareto front / Pareto 前沿。

二、大题答案解析

1. 遗传算法综合理解题

- (1) 遗传算法是一种模拟自然进化过程的随机搜索与优化算法。它首先将候选解编码为染色体，随机生成初始种群；然后利用适应度函数评价个体优劣；适应度较高的个体更容易被选择为父代；父代通过交叉组合已有优秀基因，通过变异引入随机扰动和新信息；经过多代进化，种群逐渐向更优区域移动，最终得到近似最优解或满意解。
- (2) 五个关键问题为：编码、种群初始化、个体评价、遗传算子、参数选择。编码决定候选解如何表示；初始化产生初始搜索起点；个体评价通过适应度函数判断个体优劣；遗传算子包括选择、交叉和变异，用于产生新个体；参数选择包括种群规模、交叉概率、变异概率、终止条件等，影响搜索效率和收敛效果。
- (3) 选择压力反映优秀个体相对于普通个体被选择的优势程度。选择压力过大时，少数高适应度个体会迅速占据种群，导致多样性下降，容易早熟收敛到局部最优；选择压力过小时，优秀个体优势无法充分体现，种群更新缓慢，搜索接近随机，进化效率低。因此选择压力需要适中。

2. 编码与选择策略辨析题

- (1) 对 $x_1 \in [-2, 6]$, 区间长度为 8, 要求 10^{-3} 精度, 需要划分

$$8 \times 10^3 = 8000.$$

因为 $2^{12} = 4096 < 8000$, $2^{13} = 8192$, 且 $2^{13} - 1 = 8191 \geq 8000$, 所以 $m_1 = 13$ 。

对 $x_2 \in [1.5, 4.5]$, 区间长度为 3, 需要划分

$$3 \times 10^3 = 3000.$$

因为 $2^{11} = 2048 < 3000$, $2^{12} = 4096$, 所以 $m_2 = 12$ 。

染色体总长度为

$$m = m_1 + m_2 = 13 + 12 = 25.$$

- (2) 可行性指染色体解码后得到的解是否满足约束条件; 合法性指染色体是否能表示问题中的有效解; 唯一性指编码与实际解是否一一对应。TSP 中例如编码 2, 3, 5, 2, 1, 城市 2 重复出现而城市 4 缺失, 因此不能表示一次访问所有城市的合法路径, 属于非法编码。
- (3) (μ, λ) 选择只从 λ 个子代中选出 μ 个个体进入下一代, 父代不能直接保留; $(\mu + \lambda)$ 选择从 μ 个父代和 λ 个子代的合并集合中选出最好的 μ 个个体, 因此优秀父代可以继续存活。由于子代不仅要与其他子代竞争, 还要与已经筛选过的优秀父代竞争, 所以 $(\mu + \lambda)$ 的进入门槛更高, 精英保留压力和收敛压力通常更强。

3. 模糊逻辑概念与运算题

- (1) 经典集合中元素只有属于和不属于两种状态, 通常用 1 和 0 表示; 模糊集合允许元素以不同程度属于某个集合, 用 $[0, 1]$ 之间的隶属度表示。模糊性来自概念边界的不清晰, 例如“高”“热”“优秀”的边界不精确; 概率表示事件发生的可能性, 因此模糊不是概率。

- (2) 并集逐项取最大值:

$$A \cup B = (0.5, 0.7, 1.0, 0.9).$$

交集逐项取最小值:

$$A \cap B = (0.2, 0.3, 0.8, 0.4).$$

补集为 $1 - \mu_A$:

$$A^c = (0.8, 0.3, 0, 0.6).$$

- (3) $A_{0.7} = \{u_2, u_3\}$, 因为 u_2, u_3 的隶属度分别为 0.7, 1.0。 $B_{0.8} = \{u_3, u_4\}$, 因为 u_3, u_4 的隶属度分别为 0.8, 0.9。

- (4)

$$d(A, B) = |0.2 - 0.5| + |0.7 - 0.3| + |1.0 - 0.8| + |0.4 - 0.9| = 0.3 + 0.4 + 0.2 + 0.5 = 1.4.$$

4. Hebb 规则与联想存储器

- (1) Hebb 学习规则认为，如果两个神经元经常同时被激活，则它们之间的连接权值会增强。其核心思想可以概括为“同时激活，连接增强”。在有监督形式中，可用目标输出代替实际输出，通过输入模式与目标输出的外积构造权值矩阵。

(2)

$$t_1 p_1^T = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix},$$

$$t_2 p_2^T = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

因此

$$W = t_1 p_1^T + t_2 p_2^T = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}.$$

(3)

$$W p_1 = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -4 \end{bmatrix}.$$

经符号函数处理后得到 $[1, -1]^T$ ，与 t_1 方向一致。

5. 感知器设计与线性可分性

- (1) AND 问题线性可分，可以用一条直线将正样本 $(1, 1)$ 与三个负样本分开，因此单层感知器能够解决。XOR 的正负样本交错分布，无法用一条直线或一个超平面完全分开，因此单层感知器不能解决 XOR，需要多层神经网络。
- (2) 一组可行参数为 $w_1 = 1, w_2 = 1, b = -1.5$ 。此时 $(0, 0), (0, 1), (1, 0)$ 的净输入均小于 0，输出 0； $(1, 1)$ 的净输入为 0.5，输出 1。
- (3) 初始 $w = (0, 0), b = 0$ 。

样本 $(1, 1) \rightarrow 1$ ：净输入 $n = 0$ ， $\text{hardlim}(0) = 1$ ，所以 $a = 1$ ， $e = t - a = 1 - 1 = 0$ ，权值和偏置不变，仍为 $w = (0, 0), b = 0$ 。

样本 $(0, 1) \rightarrow 0$ ：净输入 $n = 0$ ， $a = 1$ ， $e = 0 - 1 = -1$ 。更新：

$$w \leftarrow (0, 0) + (-1)(0, 1) = (0, -1), \quad b \leftarrow 0 + (-1) = -1.$$

- (4) 自行初始化时，权值和偏置可以随机给定，但应保证训练规则能够根据误差逐步调整；若希望直接实现目标函数，则初始化应使正样本位于判定边界一侧、负样本位于另一侧。对 AND 而言，应使 $(1, 1)$ 的净输入非负，其余三个样本净输入为负。

6. 多目标优化概念综合题

- (1) 多目标优化中多个目标通常相互冲突，例如成本降低可能导致风险升高或性能下降。因此通常不存在一个在所有目标上都绝对最优的解，只能得到一组互不支配的折中解。
- (2) 最小化问题中，解 x 支配解 y 当且仅当：对所有目标都有 $f_i(x) \leq f_i(y)$ ，并且至少存在一个目标 j 使得 $f_j(x) < f_j(y)$ 。
- (3) A、B、C、E、F 互不支配，D 被 B 和 C 支配，因此非支配解为

$$\{A, B, C, E, F\}.$$

- (4) Pareto front 是非支配解在目标空间中的集合，表示一组互不支配、各有优势的折中方案。Pareto ranking 用于多目标遗传算法中的适应度分配，通过非支配关系对个体分层，使较优层个体具有更高选择机会，从而推动种群向 Pareto 前沿靠近。

计算智能导论提高模拟卷（二）

答案解析

一、填空题答案

1. 早熟。
2. 大。
3. 共同 / 一起。
4. $1 - \mu_A(x)$ 。
5. 程度 / 隶属度。
6. 相乘。
7. TP^T 。
8. $hardlim(Wp + b)$ 。
9. 支配。
10. 非支配。

二、大题答案解析

1. 遗传算法编码、选择与变异综合计算

- (1) 区间长度为 $3 - (-1) = 4$ ，要求小数点后 4 位精度，需要划分

$$4 \times 10^4 = 40000.$$

因为 $2^{15} = 32768 < 40000$ ， $2^{16} = 65536$ ，所以编码长度为 $m = 16$ 。

- (2) 总适应度为 $10 + 20 + 30 + 40 = 100$ 。选择概率为

$$p_1 = 0.1, \quad p_2 = 0.2, \quad p_3 = 0.3, \quad p_4 = 0.4.$$

累计概率为

$$q_1 = 0.1, \quad q_2 = 0.3, \quad q_3 = 0.6, \quad q_4 = 1.0.$$

- (3) 按累计区间选择: $0.12 \in (0.1, 0.3]$ 选 v_2 ; $0.41 \in (0.3, 0.6]$ 选 v_3 ; $0.76 \in (0.6, 1.0]$ 选 v_4 ; $0.95 \in (0.6, 1.0]$ 选 v_4 。所以序列为

$$v_2, v_3, v_4, v_4.$$

- (4) 总基因位数为 $4 \times 16 = 64$, 按基因位变异概率 $p_m = 0.02$, 每代期望变异位数为

$$64 \times 0.02 = 1.28.$$

2. 模糊关系复合与贴近度计算

- (1) 极大-极小复合:

$$t_{11} = \max\{\min(0.3, 0.4), \min(0.7, 0.5), \min(0.5, 0.7)\} = 0.5,$$

$$t_{12} = \max\{\min(0.3, 0.9), \min(0.7, 0.1), \min(0.5, 0.6)\} = 0.5,$$

$$t_{21} = \max\{\min(0.8, 0.4), \min(0.2, 0.5), \min(0.6, 0.7)\} = 0.6,$$

$$t_{22} = \max\{\min(0.8, 0.9), \min(0.2, 0.1), \min(0.6, 0.6)\} = 0.8.$$

所以

$$R \circ S = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.6 & 0.8 \end{bmatrix}.$$

- (2) 极大-乘积复合:

$$t_{11} = \max\{0.3 \times 0.4, 0.7 \times 0.5, 0.5 \times 0.7\} = 0.35,$$

$$t_{12} = \max\{0.3 \times 0.9, 0.7 \times 0.1, 0.5 \times 0.6\} = 0.30,$$

$$t_{21} = \max\{0.8 \times 0.4, 0.2 \times 0.5, 0.6 \times 0.7\} = 0.42,$$

$$t_{22} = \max\{0.8 \times 0.9, 0.2 \times 0.1, 0.6 \times 0.6\} = 0.72.$$

所以

$$R \circ S = \begin{bmatrix} 0.35 & 0.30 \\ 0.42 & 0.72 \end{bmatrix}.$$

- (3)

$$d(A, B) = |0.2 - 0.4| + |0.6 - 0.5| + |0.9 - 0.7| = 0.2 + 0.1 + 0.2 = 0.5.$$

3. Hebb 联想存储器计算

(1)

$$W = TP^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T.$$

计算得

$$W = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

(2) $p_1 = [1, 1, -1]^T$, $p_2 = [1, -1, 1]^T$ 。

$$Wp_1 = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix}.$$

$$Wp_2 = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

(3) 经符号函数处理, Wp_1 的符号为 $[1, -1]^T$, 与 t_1 一致; Wp_2 的符号为 $[-1, 1]^T$, 与 t_2 一致。因此能够恢复前两个目标输出。

4. 感知器训练与自行初始化综合题

(1) 初始 $w = (-1, 0)$, $b = -1$ 。

样本 $(0, 1) \rightarrow 1$: 净输入 $n = -1$, $a = 0$, $e = 1 - 0 = 1$ 。更新

$$w = (-1, 0) + 1(0, 1) = (-1, 1), \quad b = -1 + 1 = 0.$$

样本 $(0, 0) \rightarrow 0$: 净输入 $n = 0$, $a = 1$, $e = 0 - 1 = -1$ 。更新

$$w = (-1, 1) + (-1)(0, 0) = (-1, 1), \quad b = 0 - 1 = -1.$$

样本 $(1, 0) \rightarrow 1$: 净输入 $n = -1 + 0 - 1 = -2$, $a = 0$, $e = 1 - 0 = 1$ 。更新

$$w = (-1, 1) + 1(1, 0) = (0, 1), \quad b = -1 + 1 = 0.$$

- (2) 一组可直接实现 OR 的参数为

$$w = (1, 1), \quad b = -0.5.$$

验证：(0, 0) 的净输入为 $-0.5 < 0$ ，输出 0；(0, 1)、(1, 0) 的净输入均为 $0.5 \geq 0$ ，输出 1；(1, 1) 的净输入为 $1.5 \geq 0$ ，输出 1。因此该组参数实现 OR。

- (3) 若单层感知器经过训练仍无法收敛，可能说明样本集不是线性可分的，例如 XOR 问题。也可能是训练次数不足或初始化不合适，但若问题本身线性不可分，则单层感知器无法解决，需要使用多层神经网络。

5. Pareto 分层：Goldberg、moGA 与 NSGA

- (1) 最小化问题中，A 支配 B 当且仅当 A 在所有目标上都不大于 B，并且至少一个目标严格小于 B。
- (2) Goldberg 非支配排序：第一层为当前集合中所有非支配个体。A、B、C、E、F 互不支配；D 被 B、C 支配；G 被 A、B、C 支配；H 被 B、C、D、E 支配。因此

$$F_1 = \{A, B, C, E, F\}.$$

移除第一层后，剩余 $\{D, G, H\}$ ，其中 D 与 G 互不支配，H 被 D 支配，所以

$$F_2 = \{D, G\}, \quad F_3 = \{H\}.$$

- (3) moGA 中 $rank = \text{支配该个体的个体数} + 1$ 。各个体 rank 为：

$$A : 1, \quad B : 1, \quad C : 1, \quad E : 1, \quad F : 1,$$

$$D : 3 \quad (B, C),$$

$$G : 4 \quad (A, B, C),$$

$$H : 5 \quad (B, C, D, E).$$

这个不对，以课件为准，应该是 $3+1+1+1+1=7$

- (4) NSGA 的非支配分层过程与 Goldberg 的非支配排序思想一致，因此本题中 NSGA 的前沿层次也是

$$F_1 = \{A, B, C, E, F\}, \quad F_2 = \{D, G\}, \quad F_3 = \{H\}.$$

但 NSGA 不仅要让种群接近 Pareto 前沿，还要让解在前沿上分布均匀，因此需要共享机制对拥挤区域个体进行惩罚，保持种群多样性，避免非支配解集中在局部区域。

6. 多目标适应度设计与共享计算

(1) 因为 $\sigma_{share} = 0.5$, 所以

$$Sh(d_{12}) = 1 - 0.3/0.5 = 0.4,$$

$$Sh(d_{13}) = 0, \quad \text{因为 } 0.8 \geq 0.5,$$

$$Sh(d_{23}) = 1 - 0.4/0.5 = 0.2.$$

(2) 取 $Sh(d_{ii}) = 1$, 则

$$m_1 = 1 + 0.4 + 0 = 1.4,$$

$$m_2 = 1 + 0.4 + 0.2 = 1.6,$$

$$m_3 = 1 + 0 + 0.2 = 1.2.$$

(3)

$$F'_1 = \frac{10}{1.4} \approx 7.14,$$

$$F'_2 = \frac{10}{1.6} = 6.25,$$

$$F'_3 = \frac{10}{1.2} \approx 8.33.$$

(4) P_3 的共享后适应度最高, 因此更容易被选择。这说明适应度共享会降低拥挤区域个体的有效适应度, 鼓励稀疏区域个体保留下来, 从而保持 Pareto 前沿上的解分布均匀。